BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visualisasi pada dasarnya merupakan proses pengungkapan suatu gagasan, data, atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, hingga grafik yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas informasi. Dalam dunia medis, visualisasi menjadi instrumen krusial untuk memahami anatomi, yaitu disiplin ilmu yang secara harfiah mempelajari struktur tubuh manusia. Istilah ini berasal dari kata Yunani anatome yang berarti memotong dan anatemnein yang berarti membuka (Drake, Vogl, dan Mitchell, 2024). Anatomi manusia sendiri mencakup struktur yang dapat diamati dengan mata telanjang (gross anatomy) maupun melalui bantuan mikroskop (microscopic anatomy) yang terbagi ke dalam berbagai sistem organ kompleks seperti sistem rangka, kulit (integumen) dan fasia (selaput jaringan ikat tipis yang membungkus otot dan memisahkan kelompok satu dengan yang lain), kardiovaskular, limfatik, dan sistem saraf.

Selama ini, visualisasi anatomi lebih sering disajikan dalam bentuk dua dimensi (2D) melalui buku teks medis atau penggunaan X-ray sebagai metode pemindaian konvensional. Namun, teknologi ini telah berkembang pesat seiring munculnya MRI dan CT Scan yang mampu memberikan gambaran lapisan tubuh yang lebih mendalam. Evolusi ini kemudian mendorong sistem pembelajaran anatomi untuk bertransformasi ke dalam objek 3D digital. Berbeda dengan representasi statis dan datar, grafik 3D dibangun berdasarkan parameter matematis seperti panjang, lebar, dan kedalaman dalam ruang koordinat Kartesius (x, y, z). Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi objek dari perspektif penuh hingga 360 derajat, lengkap dengan reaksi realistis terhadap simulasi cahaya dan bayangan yang mempertegas tekstur serta volume organ.

Meskipun saat ini telah tersedia berbagai platform aplikasi dengan fitur visualisasi serupa, tantangan utama yang dihadapi pengguna adalah model layanan yang sebagian besar bersifat berbayar serta sulit untuk diakses secara bebas [1] . Hambatan biaya dan eksklusivitas platform ini dapat menjadi kendala bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang membutuhkan referensi anatomi 3D. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sebuah web interaktif dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan library Three.js guna memberikan pengalaman eksplorasi yang mendalam, responsif, dan mudah diakses langsung melalui *browser*. Pendekatan berbasis web ini bertujuan untuk meruntuhkan batasan akses yang ada pada aplikasi konvensional, sehingga visualisasi anatomi berkualitas dapat dinikmati tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan maupun mengeluarkan biaya langganan.

Secara teknis, WebGL (Web Graphics Library) berperan sebagai *API* JavaScript yang memungkinkan browser merender grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan plug-in tambahan dengan memanfaatkan unit pemrosesan grafis (GPU). Namun, penulisan kode WebGL murni menggunakan GLSL (OpenGL Shading Language) kompleks. Oleh karena itu, digunakan Three.js sebagai library open-source berbasis WebGL yang menyederhanakan pembuatan konten 3D. Melalui fitur siap pakai seperti geometri, kamera, pencahayaan, dan texture mapping, Three.js memungkinkan pengembang menciptakan elemen interaktif secara efisien tanpa harus menangani kerumitan manajemen GPU secara langsung.

[1] Anatomy 3D Atlas dan Anatomy Learning By Dr. Blanco (diakses melalui Google Play Store).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan visualisasi anatomi manusia 3D berbasis web menggunakan teknologi WebGL dan library Three.js agar sistem dapat berjalan secara responsif?
2. Bagaimana mekanisme perancangan fitur yang efek terisolasi yang efektif saat pengguna melakukan interaksi (klik/zoom in) pada organ spesifik dalam model anatomi?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem visualisasi anatomi manusia 3D yang berbasis web dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan library Three.js agar dapat diakses secara responsif
2. Merancang dan membangun fitur *Isolate Mode* yang efektif saat pengguna melakukan interaksi (klik/zoom in) pada organ spesifik dalam model anatomi tersebut

1.4 Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembuatan template ini, tentu ada hal-hal yang harus dibatasi, misalnya saja bahwa template ini bukan berupa style LaTeX pada umumnya (dengan alasannya karena belum mampu jika diminta membuat seperti itu)

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

1.5 Metodologi

1. Melakukan studi litelatur mengenai anatomi manusia, meliputi organ, fungsi dan kelainannya.
2. Melakukan studi litelatur mengenai WebGL sebagai *Application Programming Interface* (API) untuk menampilkan grafis 3D pada web browser.
3. Melakukan studi litelatur mengenai Three.js sebagai library WebGL.
4. Merancang situs web yang akan dibangun.
5. Mengimplementasikan situs web.
6. Melakukan pengujian terhadap situs web yang telah dibangun.
7. Menulis dokumen tugas akhir.

1.6 Sistematika Pembahasan

Rencananya Bab 2 akan berisi petunjuk penggunaan template dan dasar-dasar LaTeX. Mungkin bab 3,4,5 dapt diisi oleh ketiga jurusan, misalnya peraturan dasar skripsi atau pedoman penulisan, tentu jika berkenan. Bab 6 akan diisi dengan kesimpulan, bahwa membuat template ini ternyata sungguh menghabiskan banyak waktu.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras

non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Kode A.1: MyCode.c

```c

// This does not make algorithmic sense,
// but it shows off significant programming characters.

#include<stdio.h>

void myFunction( int input, float* output ) {
    switch ( array[i] ) {
        case 1: // This is silly code
            if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
                *output += 0.005 + 20050;
            char = 'g';
            b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
            c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
            strcpy(a,"hello $@?");
    }
    count = ~mask | 0x00FF00AA;
}

// Fonts for Displaying Program Code in LATEX
// Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
// 8 October 2012
// http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf
```

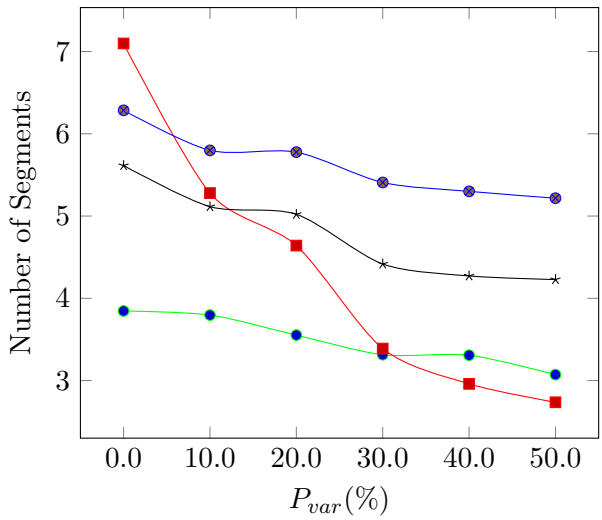
Kode A.2: MyCode.java

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;

//class for set of vertices close to furthest edge
public class MyFurSet {
    protected int id;                                   //id of the set
    protected MyEdge FurthestEdge;                      //the furthest edge
    protected HashSet<MyVertex> set;                    //set of vertices close to furthest edge
    protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered;    //list of all vertices in the set for each trajectory
    protected ArrayList<Integer> closeID;               //store the ID of all vertices
    protected ArrayList<Double> closeDist;              //store the distance of all vertices
    protected int totaltrj;                             //total trajectories in the set

    /*
     * Constructor
     * @param id : id of the set
     * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
     * @param FurthestEdge : the furthest edge
     */
    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
        this.id = id;
        this.totaltrj = totaltrj;
        this.FurthestEdge = FurthestEdge;
        set = new HashSet<MyVertex>();
        ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
        closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
        for (int i = 0;i <totaltrj;i++) {
            closeID.add(-1);
            closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
        }
    }

}
```

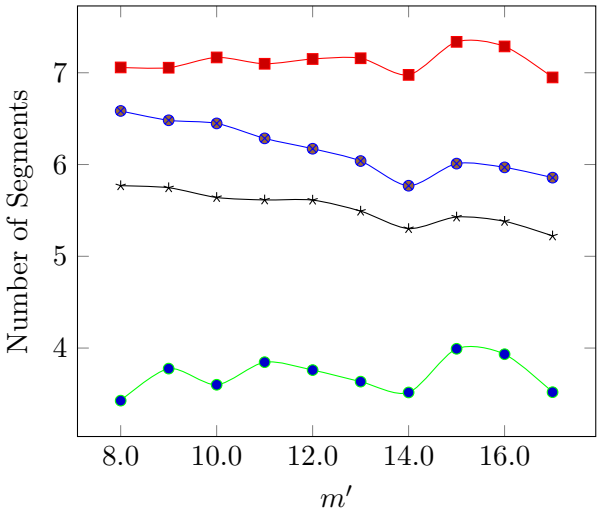
LAMPIRAN B

HASIL EKSPERIMEN

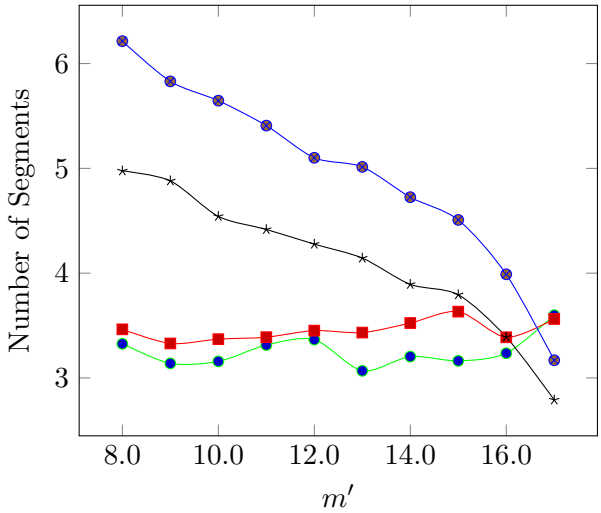
Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.



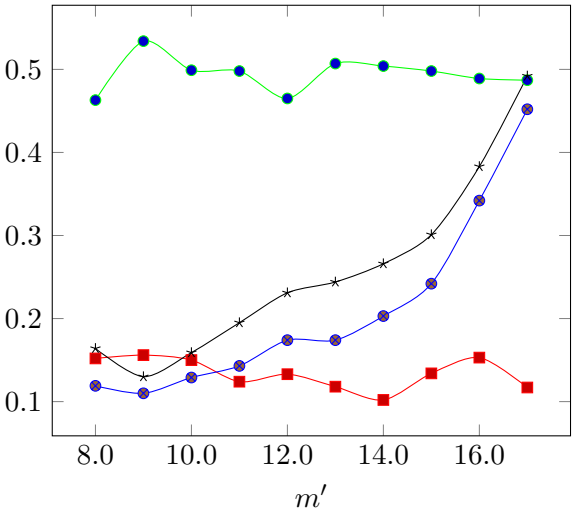
Gambar B.1: Hasil 1



Gambar B.2: Hasil 2



Gambar B.3: Hasil 3



Gambar B.4: Hasil 4